SPÉCIFICATIONS SYSTÈME & UML

Système de Vidéosurveillance Multi-Zones pour Usine Industrielle

Dossier Technique
Projet de Fin de Formation

I. IDENTIFICATION DES PERSONAS PRINCIPAUX

1. ADMINISTRATEUR SYSTÈME

Gestion globale de la plateforme et sécurité.

- Gestion des comptes utilisateurs et rôles.
- Configuration des flux RTSP / IP.
- Attribution des permissions par zone.
- Consultation des journaux d'audit.

2. MODÉRATEUR DE ZONE

Surveillance en temps réel des lignes assignées.

- Connexion sécurisée à l'interface.
- Visualisation des flux vidéo autorisés.
- Contrôle orienté des caméras (PTZ).
- Signalement des anomalies.

3. AUDITEUR DE SÉCURITÉ

Contrôle de conformité et audit des accès.

- Examen des historiques de connexion.
- Analyse des tentatives d'accès refusé.
- Vérification des politiques de sécurité.
- Exportation des rapports d'audit.

II. EXIGENCES FONCTIONNELLES COMPLÈTES

ID	MODULE	DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'EXIGENCE FONCTIONNELLE
RF-01	Authentification	Le système doit authentifier les utilisateurs via un formulaire sécurisé (identifiant/mot de passe) et émettre un jeton JWT signé en cas de succès.
RF-02	Contrôle d'Accès (RBAC)	Le système doit restreindre l'accès aux flux vidéo strictement selon la matrice de permissions associant le rôle de l'utilisateur aux zones de l'usine.
RF-03	Gestion de Session	Une déconnexion automatique doit s'exécuter après une période d'inactivité paramétrable (ex: 15 minutes) pour prévenir tout accès non autorisé sur poste vacant.
RF-04	Grille Dynamique	L'interface modérateur doit afficher une grille de disposition vidéo ajustable (1x1, 2x2, 3x3, 4x4) adaptant dynamiquement le nombre de flux affichés.
RF-05	Contrôle PTZ	Les caméras compatibles doivent pouvoir être pilotées à distance (Pan, Tilt, Zoom) par les modérateurs disposant explicitement du droit d'action PTZ.
RF-06	État du Flux Temps Réel	Chaque lecteur vidéo doit indiquer l'état du flux en temps réel : En direct (Online), Signal Perdu (Offline), ou Accès Refusé (Unauthorized).
RF-07	Journalisation Audit	Toutes les actions d'authentification, d'échec d'accès, et de modification de configuration doivent être enregistrées de manière inaltérable.

III. CARTOGRAPHIE DES FONCTIONNALITÉS CLÉS

1. AUTHENTIFICATION & SESSION AUTOMATIQUE

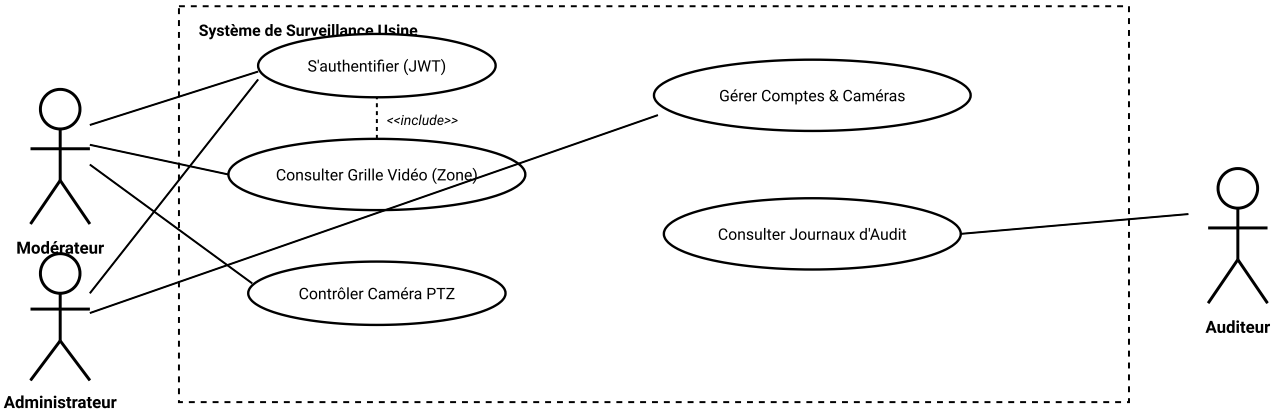
Hachage des mots de passe en `bcrypt`. Gestion des sessions par jetons JWT expirables. Un écouteur d'inactivité côté client (souris/clavier) déclenche la destruction du jeton et le retour à l'écran de connexion.

2. CONTRÔLE PTZ & GESTION DES FLUX

Conversion du protocole RTSP vers WebRTC via une passerelle média (MediaMTX/go2rtc). Commandes PTZ transmises via WebSocket ou API REST sécurisée vers le contrôleur Onvif de la caméra.

IV. DIAGRAMME UML DES CAS D'UTILISATION (USE CASE DIAGRAM)

Le diagramme ci-dessous illustre les interactions entre les trois acteurs principaux et les cas d'utilisation du système.



V. DIAGRAMME UML DE SÉQUENCE : AUTHENTIFICATION & CHARGEMENT DES FLUX

Ce diagramme détaille la séquence d'échange entre le client, l'API backend, la base de données et la passerelle vidéo WebRTC.

